

Zadaci

1. Proces je opisan funkcijom prenosa $G(s) = \frac{1}{s+2}$. Predložiti strukturu regulatora i odrediti vrednosti parametara regulatora tako da sistem u zatvorenoj sprezi bude stabilan, da ima nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan signal reference, i da:

- bude duplo brži u zatvorenoj sprezi
- u zatvorenoj sprezi ima faktor relativnog prigušenja $\zeta = 0.7$ i prirodnu neprigušenu učestanost $\omega_n = 2 \frac{rad}{s}$

Rešenje.

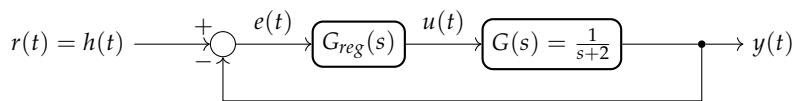


Figure 1: Strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja

Na samom početku neophodno je da izaberemo odgovarajući regulator. Jedan od osnovnih zahteva prilikom izbora regulatora jeste da greška u ustaljenom stanju bude nulta. Taj uslov ćemo ispuniti ukoliko budemo imali potreban broj astatizama u odgovarajućim blokovima.

N	r,d	$Ah(t)$	$Ath(t)$	$\frac{A}{2}t^2h(t)$
0		const	∞	∞
1		0	const	∞
2		0	0	const

Kako nam je referenca signal oblika $h(t)$ da bismo imali nultu grešku u ustaljenom stanju potrebno nam je da u direktnoj grani imamo minimum jedan astatizam. Kako u funkciji prenosa procesa ne postoji astatizam, on se mora naći u regulatoru. Regulatori koji sadrže astatizam su PI i PID regulatori. Izabraćemo PI regulator, jer je jednostavniji za podešavanje.

Funkcija prenosa PI regulatora je:

$$G(s) = \frac{K_p s + K_i}{s}.$$

Drugi zahtev, koji moramo ispuniti prilikom projektovanja regulatora, je da sistem bude stabilan. Stabilnost regulatora ćemo podstići ako sve polove sistema postavimo sa leve strane Im-ose.

$$W_{pp}(s) = G_{reg}(s)G(s) = \frac{K_p s + K_i}{s(s+2)}$$

$$f(s) = K_p s + K_i + s(s+2) = s^2 + s(K_p + 2) + K_i.$$

- Dominantna vremenska konstanta u otvorenoj sprezi je

$$Td_o = \frac{1}{|-2|} = 0.5sec.$$

Da bi sistem u zatvorenoj sprezi bio duplo brži, treba da ima duplo manju vremensku konstantu:

$$Td_z = \frac{Td_o}{2} = 0.25sec.$$

Da bi sistem imao dominantnu vremensku konstantu od 0.25sec mora da ima dominantni pol u -4. Na osnovu toga možemo da pretpostavimo izgled željenog karakterističnog polinoma:

$$f(s) = (s+4)^2 = s^2 + 8s + 16.$$

Izjednačavanjem koeficijenata stvarnog i željenog polinoma dobijamo vrednosti parametara regulatora:

$$K_p = 6$$

$$K_i = 16.$$

- Prema definiciji karakteristični polinom funkcije prenosa sistema drugog reda je:

$$f(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2.$$

Uvrštavanjem parametara iz uslova zadatka dobijamo željni karakteristični polinom:

$$f(s) = s^2 + 2.8s + 4.$$

Izjednačavanjem koeficijenata stvarnog i željenog polinoma dobijamo vrednosti parametara regulatora:

$$K_p = 0.8$$

$$K_i = 4.$$

2. Proces je opisan diferencijalnom jednačinom:

$$y''(t) + 4y'(t) = u(t).$$

Predložiti strukturu regulatora i odrediti vrednosti parametara regulatora tako da sistem u zatvorenoj sprezi bude stabilan, da ima nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan signal reference, ako je vreme uspona $t_r = 0.25\text{sec}$.

Rešenje.

Na samom početku je potrebno da vidimo kako izgleda funkcija prenosa procesa, da bismo mogli da izaberemo regulator:

$$\begin{aligned} y''(t) + 4y'(t) &= u(t) \\ s^2 Y(s) + 4sY(s) &= U(s) \\ Y(s)[s(s+4)] &= U(s) \\ G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} &= \frac{1}{s(s+4)}. \end{aligned}$$

Kako proces u sebi sadrži astatizam, da bi greška bila nulta nije nam potreban astatizam u regulatoru, dakle izbor se suziona na P ili PD regulator.

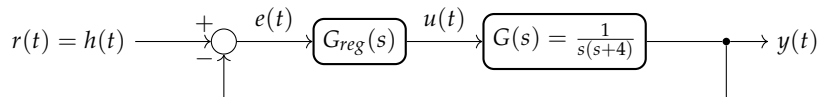


Figure 2: Strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja

Funkcija prenosa P regulatora je:

$$G(s) = K_p.$$

Stabilnost regulatora ćemo podstići ako sve polove sistema postavimo sa leve strane Im-ose.

$$\begin{aligned} W_{pp}(s) &= G_{reg}(s)G(s) = \frac{K_p}{s(s+4)} \\ f(s) &= K_p + s(s+4) = s^2 + 4s + K_p. \end{aligned}$$

Prema definiciji, vreme uspona je približno jednako dve dominantne vremenske konstate, pa odatle možemo zaključiti da se dominantni pol mora nalaziti u -8:

$$t_r = 2Td = \frac{2}{|-p|}$$

$$f(s) = (s + 8)^2 = s^2 + 16s + 64.$$

Ukoliko bismo pokušali da izjednačimo koeficijente željenog i stvarnog karakterističnog polinoma videli bismo da se oni ne slažu, odnosno da uz s u željenom stoji 16 a u stvarnom 4. To nam govori da nismo dobar, regulator izabrali. Sada ćemo isti ovaj proces ponoviti sa PD regulatorom: Funkcija prenosa PD regulatora je:

$$G(s) = K_p + K_d s.$$

$$W_{pp}(s) = G_{reg}(s)G(s) = \frac{K_p + K_d s}{s(s + 4)}$$

$$f(s) = K_p + K_d s + s(s + 4) = s^2 + s(4 + K_d) + K_p.$$

Izjednačavanjem koeficijenata stvarnog i željenog polinoma dobijamo vrednosti parametara regulatora:

$$K_d = 12$$

$$K_i = 64.$$

3. Proces je opisan matematičkim modelom u prostoru stanja:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t).$$

Predložiti strukturu regulatora i odrediti vrednosti parametara regulatora tako da sistem u zatvorenoj sprezi bude stabilan, da ima nultu grešku u ustaljenom stanju na konstantan signal reference i poremećaja i da mu se svi polovi nalaze u -2.

Rešenje.

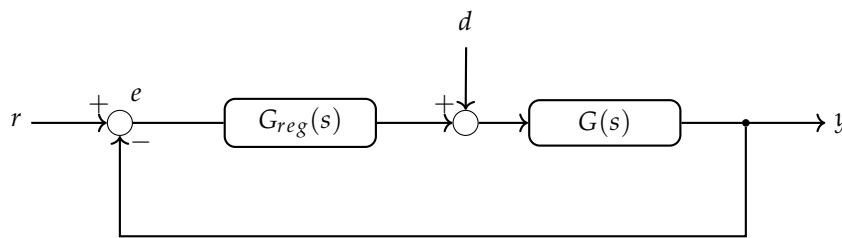


Figure 3: Blok dijagram sistema.

Funkciju prenosa procesa možemo dobiti na sledeći način:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - 5}.$$

Kako nam je proces drugog reda a sistemu postoji i poremećaj, izabraćemo PID regulator. Funkcija prenosa PID regulatora je:

$$G(s) = \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s}.$$

Stabilnost regulatora ćemo podstići ako sve polove sistema postavimo sa leve strane Im-ose.

$$W_{pp}(s) = G_{reg}(s)G(s) = \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s(s^2 - 5)}$$

$$f(s) = K_p s + K_i + K_d s^2 + s(s^2 - 5) = s^3 + s^2(4 + K_d) + K_p s + K_i.$$

Izjednačavanjem koeficijenata stvarnog i željenog polinoma dobijamo vrednosti parametara regulatora:

$$K_d = 6$$

$$K_p = 17$$

$$K_i = 8.$$